SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT

ĐỀ THI THỬ MÔN: TIN HỌC (NỘI DUNG LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

CẤU TRÚC VÀ QUY ĐỊNH NỘP BÀI THI:

Bài	Tên file bài làm	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
Bài 1	HOANHAO.PY	HOANHAO.INP	HOANHAO.OUT	10.0
Bài 2	MUAHOA.PY	MUAHOA.INP	MUAHOA.OUT	10.0

BÀI 1: SỐ HOÀN HẢO TRONG XÂU (10.0 điểm)

- Tên file bài làm: HOANHAO.PY

- Tên file dữ liệu vào: HOANHAO.INP

- Tên file kết quả: HOANHAO.OUT

1. Đề bài: Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Hãy viết chương trình bóc tách tất cả các số nguyên dương xuất hiện liên tiếp trong xâu S. Một số nguyên dương được gọi là Số hoàn hảo nếu tổng tất cả các ước số thực sự của nó (các ước nguyên dương nhỏ hơn chính nó) bằng chính nó. Hãy đếm số lượng số hoàn hảo tìm được và in danh sách các số đó ra tệp.

2. Dữ liệu vào (Tệp HOANHAO.INP): Chứa một dòng duy nhất là xâu ký tự S (độ dài xâu không vượt quá 100.000 ký tự).

3. Kết quả (Tệp HOANHAO.OUT):

- Dòng 1: Ghi số lượng các số hoàn hảo tìm được.

- Dòng 2: Ghi danh sách các số hoàn hảo tìm được theo đúng thứ tự xuất hiện trong xâu, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng. Nếu không tìm thấy số hoàn hảo nào, ghi -1.

4. Ví dụ mẫu:

HOANHAO.INP	HOANHAO.OUT
`abc6xyz28k12m496np8128`	`4`

```
6 28 496 8128
```

5. Ràng buộc và Giới hạn Subtask:

- Subtask 1 (60% số điểm): Các số nguyên tách ra từ xâu có giá trị <= 1.000.

- Subtask 2 (40% số điểm): Các số nguyên tách ra từ xâu có giá trị <= 10^9.

BÀI 2: MUA HOA LÀM ĐẸP ĐÀ LẠT (10.0 điểm)

- Tên file bài làm: MUAHOA.PY

- Tên file dữ liệu vào: MUAHOA.INP

- Tên file kết quả: MUAHOA.OUT

1. Đề bài: Nhân dịp Lễ hội hoa Đà Lạt, nhà trường muốn chọn mua các chậu hoa tươi trang trí khuôn viên trường. Có N loại hoa được bán tại cửa hàng, loại hoa thứ i có giá tiền là A[i] đồng. Nhà trường được cấp một ngân sách là M đồng. Để đảm bảo sự đa dạng màu sắc, quy định đặt ra là mỗi loại hoa chỉ được mua tối đa 1 chậu. Hãy giúp nhà trường chọn mua số lượng chậu hoa nhiều nhất có thể sao cho tổng chi phí mua hoa không vượt quá ngân sách M. In ra số lượng chậu hoa nhiều nhất mua được và số tiền dư còn lại.

2. Dữ liệu vào (Tệp MUAHOA.INP):

- Dòng 1: Chứa 2 số nguyên dương N và M (1 <= N <= 10^5, 1 <= M <= 10^9).

- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] đại diện cho giá tiền từng chậu hoa (A[i] <= 10^9).

3. Kết quả (Tệp MUAHOA.OUT):

- Dòng duy nhất ghi 2 số nguyên cách nhau một khoảng trắng: Số lượng chậu hoa nhiều nhất mua được và số tiền dư còn lại.

4. Ví dụ mẫu:

MUAHOA.INP	MUAHOA.OUT
6 100 35 15 20 50 10 40	4 20

Giải thích: Mua 4 chậu hoa có giá 10, 15, 20, 35. Tổng chi phí = 80 đồng <= 100. Số tiền dư = 100 - 80 = 20 đồng.

5. Ràng buộc và Giới hạn Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1.000, M <= 10^6.

- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, M <= 10^9.

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ MÃ NGUỒN MẪU PYTHON
(Dành cho Giáo viên chấm thi)

---

1. Hướng dẫn giải Bài 1 (HOANHAO.PY):

- Thuật toán: Duyệt xâu S, bóc tách các ký tự số liên tiếp để gom thành một số nguyên.

- Viết hàm is_perfect(n) kiểm tra số hoàn hảo tối ưu O(sqrt(n)): Tính tổng tất cả các ước thực sự của n.

- Cú pháp mã nguồn Python tối ưu:

```
import math

def is_perfect(n):
    if n <= 1:
        return False
    sum_div = 1
    sqrt_n = math.isqrt(n)
    for i in range(2, sqrt_n + 1):
        if n % i == 0:
            sum_div += i
            if i * i != n:
                sum_div += n // i
    return sum_div == n

with open("HOANHAO.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    s = f.read().strip()

temp = ""
numbers = []
for char in s:
    if char.isdigit():
        temp += char
    else:
        if temp != "":
            numbers.append(int(temp))
            temp = ""
if temp != "":
    numbers.append(int(temp))

perfects = [x for x in numbers if is_perfect(x)]

with open("HOANHAO.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
    if not perfects:
        f.write("-1\n")
    else:
        f.write(f"{len(perfects)}\n")
        f.write(" ".join(map(str, perfects)) + "\n")
```

2. Hướng dẫn giải Bài 2 (MUAHOA.PY):

- Thuật toán Tham lam (Greedy): Để mua được nhiều chậu hoa nhất, luôn ưu tiên chọn mua các chậu hoa có giá tiền rẻ nhất trước.

- Bước 1: Sắp xếp mảng giá hoa A tăng dần bằng thuật toán sort() O(N log N).

- Bước 2: Duyệt từng giá chậu hoa, nếu tổng tiền mua không vượt quá M thì cộng dồn chi phí và tăng biến đếm. Khi vượt quá M thì dừng lại.

- Cú pháp mã nguồn Python tối ưu:

```
with open("MUAHOA.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    m = int(lines[1])
    a = [int(x) for x in lines[2:]]

    # Chiến thuật tham lam: Sắp xếp giá tiền tăng dần
    a.sort()

    count = 0
    total_cost = 0

    for price in a:
        if total_cost + price <= m:
            total_cost += price
            count += 1
        else:
            break

    money_left = m - total_cost

    with open("MUAHOA.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{count} {money_left}\n")
```